Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Daniel Sebastián Reátegui Vélez
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 “A”
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Individual
Nombre del Docente	Ing. José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Domingo 18 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

01. Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

El procedimiento seguido fue realizar un análisis del problema planteado por el docente, obteniendo de esta manera los datos requeridos por el algoritmo para la resolución del mismo. Se utilizó Draw.io para la realización del diagrama de flujo, seguido por la realización del pseudocódigo, la prueba de escritorio y finalmente la codificación realizada en c con la ayuda de VS code que se utilizó para ejecutar el algoritmo y verificar la funcionalidad del mismo.

5. Resultados:

5.1. Fase 1:

Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados

- Datos de entrada:

Cantidad y tamaño documentos en MB
Cantidad y tamaño imágenes en MB
Cantidad y tamaño videos en MB
Cantidad y tamaño programas en MB
Capacidad del disco en GB

- Proceso

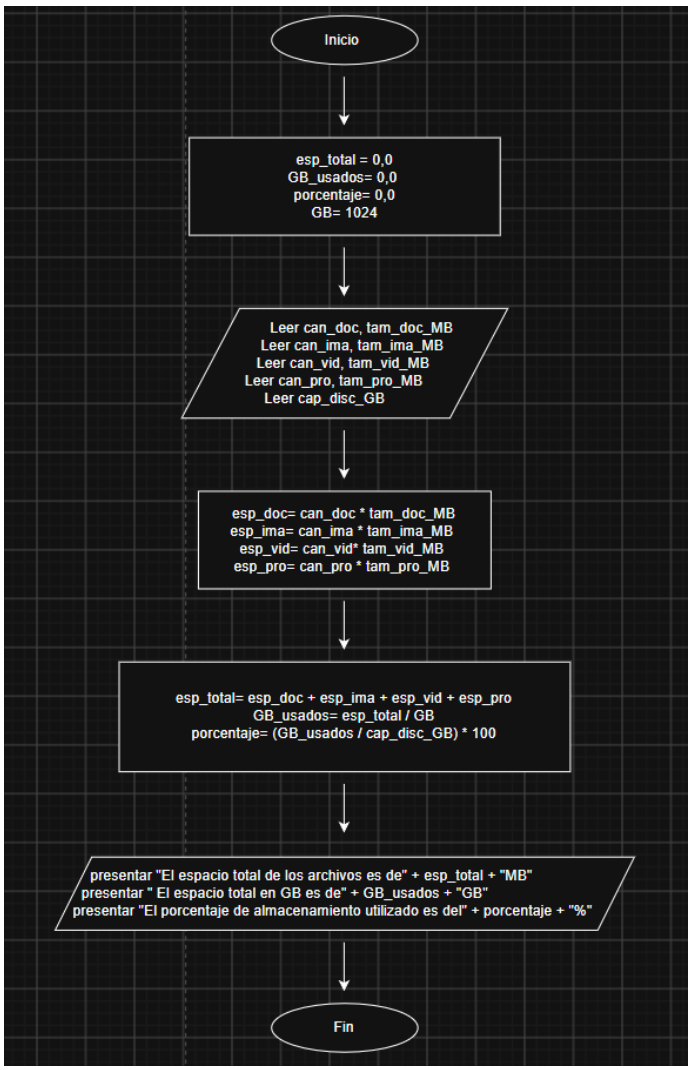
Espacio ocupado por documentos.
Espacio ocupado por imágenes.
Espacio ocupado por videos.
Espacio ocupado por programas.
Espacio total utilizado.
Espacio total en GB.

- Datos de salida:

Espacio total de archivos
Espacio en GB
Porcentaje de almacenamiento utilizado.

Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones en un diagrama de flujo para resolver el problema.

Figura 1:
Diagrama de flujo del algoritmo presentado



5.2. Fase 2:

1. Construcción del algoritmo: implementar la solución en Pseudocódigo utilizando estructuras secuenciales.

Pseudocódigo:

```
Inicio
   esp_total = 0,0;
   GB_usados= 0,0;
   porcentaje= 0,0;
   GB= 1024;

   Leer can_doc, tam_doc_MB;
   Leer can_ima, tam_ima_MB;
   Leer can_vid, tam_vid_MB;
```

Leer can_pro, tam_pro_MB;
Leer cap_disc_GB;

esp_doc= can_doc * tam_doc_MB;
esp_ima= can_ima * tam_ima_MB;
esp_vid= can_vid* tam_vid_MB;
esp_pro= can_pro * tam_pro_MB;
esp_total= esp_doc + esp_ima + esp_vid + esp_pro;
GB_usados= esp_total / GB;
porcentaje= (GB_usados / cap_disc_GB) * 100;

Presentar "El espacio total de los archivos es de" + esp_total + "MB";
Presentar " El espacio total en GB es de" + GB_usados + "GB";
Presentar "El porcentaje de almacenamiento utilizado es del" + porcentaje + "%");

Fin

Prueba de escritorio:

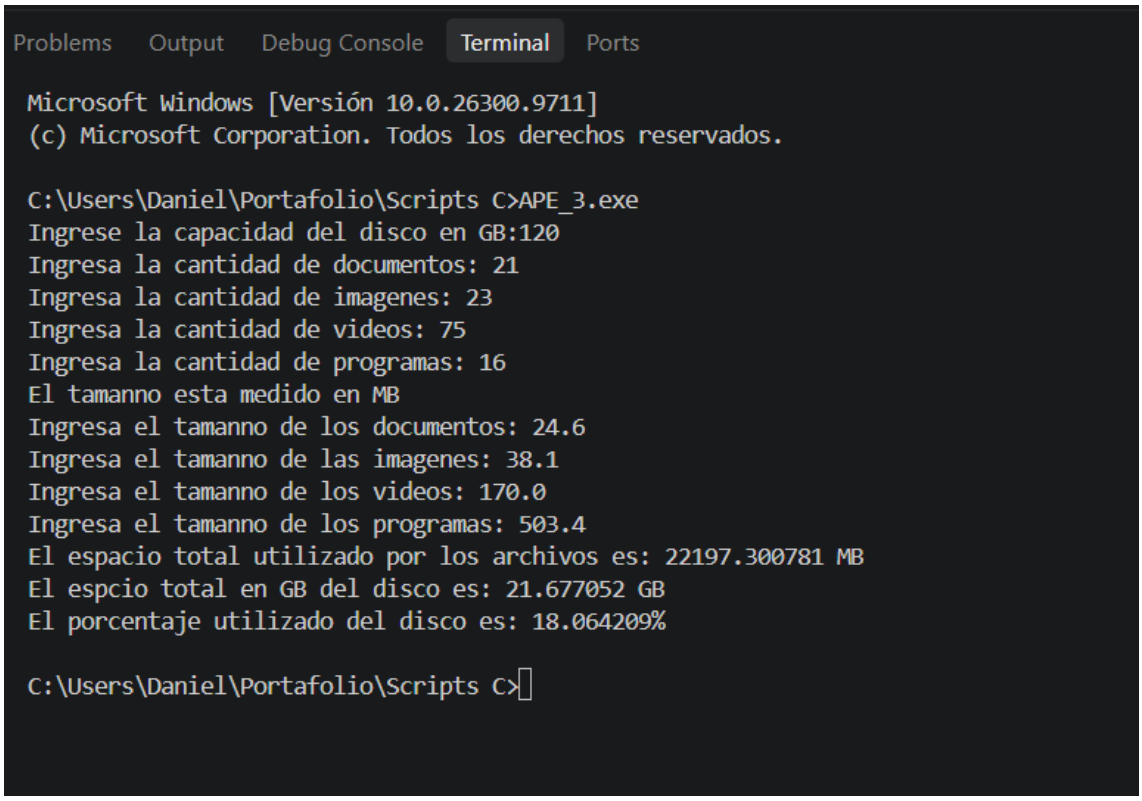
Tabla 1:
Prueba de escritorio

Archivos	**Cantidad**	**Tamaño**	**Resultado**
Documentos	**21**	**24.6**	**516.6**
Imágenes	**23**	**38.1**	**876.3**
Videos	**75**	**170.0**	**12750.0**
Programas	**16**	**503.4**	**8054.4**

Tabla 2:
Prueba de escritorio

Espacio todos los archivos en MB	**Espacio en GB**	**Capacidad del disco en GB**	**Porcentaje**
22197.3 MB	21.678 GB	120	18.06 %

2. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.



6. Preguntas de Control:

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

Los datos de entrada son la cantidad de los documentos, de las imágenes, de los videos y de los programas, así como el tamaño de cada uno, y la capacidad del disco en GB.

Los datos del proceso son el espacio ocupado por todos los archivos en conjunto (Documentos, imágenes, videos y programas), el espacio total en GB que fue ocupado del disco y el porcentaje utilizado.

Los datos de salida son el espacio total de los archivos en MB, el espacio total utilizado en GB, y el porcentaje en el disco que fue utilizado.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

La diferencia se centra en la forma en como se construye cada uno. El diagrama de flujo se centra en la representación visual de código la cual está hecha con figuras (principalmente óvalos, paralelogramos, rectángulos y rombos) y flechas.

Mientras que el pseudocódigo se centra en la escritura del código en lenguaje natural la cual es más comprensible para las personas al igual que el diagrama de flujo.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

La prueba de escritorio permite verificar que el algoritmo tenga coherencia, lógica y validez antes de empezarlo a escribir en el lenguaje de programación.

7. Conclusiones

Se culmino en el correcto aprendizaje del funcionamiento de los diagramas de flujo, así como del pseudocódigo los cuales fueron escritos en código posteriormente.

8. Recomendaciones

Se recomienda la asignación de variables al inicio del código para evitar la confusión y errores lógicos.

Además se recomienda revisar la sintaxis del código por si algo fue mal escrito.

9. Bibliografía / Referencias

No se realizaron consultas externas.

10. Anexos

https://github.com/danielreategui2/newpro/blob/main/APE_3.c